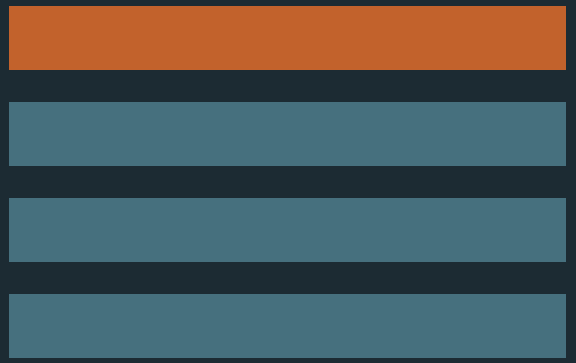
MAESTRÍA · ESPACIO ACADÉMICO

Arquitectura Empresarial

Sesión 1 — Unidad 1 · Presentación del Reto

Diagnóstico y marcos arquitectónicos: con qué lente vamos a mirar.



César Augusto Vega Fernández

Encuentro sincrónico · 2 horas · TOGAF® Standard, 10th Edition · Zachman Framework™

DE DÓNDE VENIMOS

Estado de los casos elegidos en la Sesión 0

Verde · confirmado

Organización acotada

Tres fuentes públicas

Complejidad suficiente

Arranca hoy sin condiciones

Amarillo · corrección

Tienen 30 segundos para decir qué corrigieron

Alcance, fuentes u organización

Se registra en el documento colaborativo

Rojo · intervención

Sala 1 en el Taller 1

El docente entra primero

Asesoría de 20 minutos en 72 horas

Un amarillo sin corrección declarada es un rojo con mejor redacción. Hoy se cierra el semáforo: después de esta sesión el caso ya no se cambia.

EL RETO DE LA UNIDAD 1 · ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA

Un informe con el que un comité pueda decidir

«Los contratamos por seis semanas. No necesitamos un inventario de sistemas: eso ya lo tenemos y no nos sirvió.

Necesitamos una respuesta a una sola pregunta: ¿la arquitectura actual de esta organización puede sostener la estrategia que declaramos, y si no, qué la frena y en qué orden hay que atenderlo?

Vamos a decidir una inversión con lo que ustedes escriban. Si su informe no nos permite decidir, no nos sirve.»

Actividad 1.1 · Presentación del reto

· Individual · formativa, sin nota. Una reflexión de 1 a 2 páginas —modelo operativo y marcos pertinentes, con su porqué— y la ficha de caracterización F-05.

Actividad 1.2 · Diagnóstico de madurez y alineación estratégica

· Grupal, de 3 a 4 · 30 % · 20 horas

· Modelo operativo con evidencias · marco de referencia aplicado a las cuatro capas

· Mapa de capacidades con soporte valorado · madurez en 5 niveles

· 3 brechas priorizadas · 5 principios · PDF de máximo 15 páginas, en APA 7

La rúbrica de la Actividad 1.2 está publicada en el aula. Los dos criterios de mayor peso son brechas y principios: son justamente los dos que salen del taller de hoy.

Los **F-nn** son los formatos del curso —las plantillas que preparan cada sección—, con numeración continua entre sesiones: F-05 a F-12 son los de la Unidad 1. No se suben a la plataforma. · El encargo es el marco de ficción; el objeto de estudio es la organización que su grupo eligió en la S0.

CÓMO VAMOS A USAR LAS DOS HORAS

Primero qué significa, después ejemplos, después ustedes

PRIMERO

Conceptos

Qué le están pidiendo, con qué lente se mira una organización y cuál es la cadena que sostiene el informe.

DESPUÉS

Ejemplos

Los mismos formatos que ustedes van a llenar, recorridos paso a paso con las dos herramientas.

Y EL RESTO DE LA SESIÓN

El hacer

El taller en salas sobre su propia organización, la puesta en común y el cierre.

El bloque que no se recorta es el tercero. Si los conceptos se alargan, se acortan los ejemplos: están todos en el repositorio para verlos después.

Un solo taller en salas: el resto de la sesión es para llegar a él sabiendo qué hacer.

BLOQUE 1 · QUÉ LES ESTÁN PIDIENDO

Describir no es diagnosticar

Enunciado descriptivo	Enunciado diagnóstico
«La organización cuenta con un ERP, un CRM y catorce aplicaciones satélite.»	Catorce aplicaciones mantienen su propia copia del maestro de clientes y ninguna es autoritativa: la capacidad de gestión del cliente no puede consolidarse.
«El área de TI reporta a la Vicepresidencia Financiera.»	TI reporta a Finanzas y su portafolio se prioriza por costo: las capacidades de crecimiento declaradas no tienen doliente en el comité de inversión.
«Se está migrando a la nube.»	La migración avanza aplicación por aplicación sin modelo de integración decidido: cada migración añade acoplamiento y encarece la reversión.

Diagnosticar es decir qué duele, cuánto cuesta que duela y en qué orden se atiende.

Los siete componentes de la 1.2 no son un índice: son una cadena. Modelo operativo caracterizado con evidencias › Marco de referencia aplicado a las cuatro capas › Capability map con soporte tecnológico valorado › Nivel de madurez en escala de cinco niveles › Tres brechas priorizadas con impacto estratégico › Cinco principios arquitectónicos justificados.

Cada marco responde una pregunta distinta

TOGAF 10 Método (ADM)	¿Cómo se conduce el trabajo arquitectónico y con qué entregables?
Zachman Ontología	¿Qué artefactos deberían existir, para qué audiencia, y cuáles faltan?
FEAF Referencia sectorial	¿Cómo se comparan y consolidan arquitecturas entre entidades de un sector?
ArchiMate 3.2 Lenguaje	¿Cómo se representa y se comunica lo que se decidió?

Combinar es legítimo si se declara qué aporta cada marco y no se duplican artefactos: el ADM como proceso, Zachman como inventario de lo que falta y ArchiMate como notación.

La 1.2 exige aplicar al menos uno y **justificar la elección**. No se elige por popularidad ni por exhaustividad, sino por la pregunta que se quiere responder y por la madurez de la organización.

Tres fases del ciclo ADM, no ocho

Preliminar	Principios arquitectónicos y marco de trabajo
A · Visión	Alcance, interesados y objetivos estratégicos
B · Negocio	Capacidades, procesos, actores y línea base
C · SI	Datos y aplicaciones
D · Tecnología	Infraestructura y plataformas
E–H	Oportunidades, migración, gobierno y cambio

Por qué solo tres fases

La Unidad 1 produce la línea base, no el plan de migración.

Las fases C y D se trabajan en la Unidad 2 con ArchiMate.

Las fases E a H son la Unidad 3 y la Unidad 4.

Preliminar

Los cinco principios que les vamos a pedir son un artefacto de esta fase.

Fase A · Visión

La unidad de análisis que van a declarar en el Taller 1 es, literalmente, su fase A.

Fase B · Negocio

El mapa de capacidades del Taller 2 es el artefacto central de esta fase.

Aplicar TOGAF completo a una organización sin práctica arquitectónica no demuestra rigor: demuestra que no se leyó la organización. · Se recorre en vivo: https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S1_Marcos_y_Capacidades-repositorio/interactivos/togaf_adm_interactivo.html

Capacidad, proceso y área no son lo mismo

Capacidad

QUÉ SABE HACER

Autorización de servicios médicos

Años. Sobrevive a reestructuraciones.

Proceso

CÓMO LO HACE

Radicar → validar cobertura → autorizar → notificar

Meses. Cambia con cada mejora.

Área

QUIÉN RESPONDE HOY

Dirección de Prestación de Servicios

Cambia con cada reorganización.

Un diagnóstico construido sobre áreas caduca con la próxima reestructuración. Uno construido sobre capacidades sigue sirviendo como línea base en la Unidad 4.

Anti-ejemplos: «Dirección de Tecnología» es un área · «Implementar el nuevo core» es un proyecto · «Ser el banco más innovador» es una aspiración.

Evidencia → brecha → principio → decisión

Evidencia
Dato verificable del caso

›

Capacidad
Dónde se manifiesta

›

Brecha
Distancia con lo requerido

›

Impacto
Objetivo estratégico afectado

›

Principio
Regla que evita repetirla

«El maestro de clientes está duplicado en catorce aplicaciones (evidencia) y por eso la capacidad de gestión del cliente (capacidad) no puede consolidar una vista única (brecha), lo que impide la meta de venta cruzada declarada para 2027 (impacto).

Principio: ningún sistema escribe directamente en el dominio de otro; la integración ocurre por interfaces publicadas.»

Romper un eslabón invalida todo lo que sigue. Una brecha que no está anclada en una capacidad no tiene impacto: tiene retórica. Ese es también el orden en que el evaluador lee el informe.

LA ACTIVIDAD 1.1, GUIADA

Individual, sin nota, y la única corrección gratis

Qué entregan	Con qué	Cuándo
Reflexión individual de 1 a 2 páginas, en PDF y en APA 7	¿Cuál creen que es el modelo operativo de su organización y por qué? ¿Qué marcos les parecen pertinentes y por qué?	72 horas después de la sesión, individual
Ficha de caracterización del negocio	El F-05, consolidado por el grupo con lo que salga del taller de hoy	72 horas después, una sola vez por grupo

La retroalimentación es oral, y se da con el F-10

La 1.1 no califica. Precisamente por eso conviene tomarla en serio: es la única oportunidad de equivocarse gratis antes del 30 % de la 1.2.

Pausa. Al regresar empiezan los ejemplos guiados.

La trampa más cara: «vamos a analizar Banco Colombia Digital»

La entidad tiene banca personal, banca empresarial, tesorería, una fiduciaria y una filial en otro país. El core T24 no soporta lo mismo en banca personal que en tesorería: modelos operativos distintos, portafolios distintos, grados de estandarización distintos.

Analizarlas juntas produce un promedio que no describe a ninguna.

Así no

«Analizaremos Banco Colombia Digital, una de las entidades más grandes del país.»

Así sí

«La banca personal de Banco Colombia Digital en Colombia, incluyendo originación y servicio, excluyendo tesorería y la filial.»

Prueba de validez: si mañana venden una parte que dejaron dentro del alcance, ¿cambia su diagnóstico? Si cambia, la unidad de análisis está mal acotada.

El cuadrante se sustenta, no se intuye

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS × INTEGRACIÓN DE DATOS

Replicación Alta est. · Baja int.	**Unificación** Alta est. · Alta int.
Diversificación Baja est. · Baja int.	**Coordinación** Baja est. · Alta int.

Evidencia primero

E1 · Memoria anual: proceso único de originación en las cinco regionales → estandarización alta

E2 · Informe regulatorio: maestro de clientes único por regional → integración baja

Contraevidencia

C1 · Programa de cliente único sobre Kafka en curso desde 2024: la organización se está moviendo hacia unificación.

Decisión: replicación hoy, con una tensión declarada hacia unificación. Un cuadrante bien sustentado admite tensiones y las nombra.

Regla de orden, y se exige en la sala: primero se escriben las evidencias, después se decide el cuadrante. Un cuadrante elegido antes de la evidencia es una intuición con tabla.

Zachman: busquen su celda vacía

¿QUÉ?
Datos e inventario

¿CÓMO?
Función y proceso

¿DÓNDE?
Red y ubicación

¿QUIÉN?
Personas y roles

¿CUÁNDO?
Tiempo y ciclo

¿POR QUÉ?
Motivación y metas

1. **Cada grupo abre las celdas del interrogante que le asignaron** — 3 min
2. **Responde en su fila de F-12: ¿existe?, ¿quién lo tiene?, ¿está escrito?** — 5 min
3. **Dos grupos leen su fila en voz alta** — 2 min

Una celda vacía no significa que la organización no lo haga. Significa que lo hace sin que esté escrito: la única copia está en la cabeza de alguien. Eso es una dependencia, no un problema de documentación.

La matriz completa, celda por celda: https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S1_Marcos_y_Capacidades-repositorio/interactivos/zachman_interactivo.html

Nivel 1 con soporte tecnológico valorado

Gestión de la demanda asistencial	Medio
★ **Prestación del servicio clínico**	Medio
★ **Gestión del episodio e historia clínica**	Bajo
Autorización y relación con pagadores	Bajo
Gestión del talento asistencial	Medio
Abastecimiento clínico y farmacia	Alto
Gestión financiera y facturación	Alto

Las cinco reglas del mapa

Sustantivo, no verbo conjugado

Independiente de la estructura

Tres niveles como máximo

Exhaustividad en el nivel 1

Un dueño de negocio identificable

Qué mide el color

No la calidad del software.

Cuánto de la capacidad vive en sistemas frente a cuánto depende de hojas de cálculo, reprocesos y conocimiento tácito.

Las capacidades con estrella y en rojo son sus candidatas a brecha. Junto con las celdas vacías de Zachman, el mapa es el mecanismo que selecciona las brechas.

Prueba de calidad: tapen el nombre de la organización. Si el mapa sigue teniendo sentido para cualquier competidor del sector, está bien construido. La demostración cambia de sector a propósito.

Madurez es un descriptor observable, no una opinión

NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Inicial	Comprometido	Establecido	Gestionado	Optimizado

1. Comunicación	**2. Medición de valor**	**3. Gobierno**
4. Asociación	**5. Alcance y arquitectura**	**6. Habilidades y cultura**

Se elige el nivel más alto cuyo descriptor se cumple por completo, y se registra la evidencia que lo demuestra. El cumplimiento parcial no promueve.

Lo que se interpreta no es el promedio

Una organización con niveles 4, 4, 1, 4, 4, 1 no es «nivel 3»: es una organización con arquitectura documentada y sin gobierno. La documentación no gobierna nada, y ese es el hallazgo.

Anatomía de un principio que sí gobierna

Esto no es un principio

«Seremos ágiles.»

No prohíbe nada. No admite verificación. Nadie puede estar en desacuerdo.

«Migraremos a la nube.» Es una decisión ya tomada, no una regla que oriente las decisiones que aún no se han tomado.

Esto sí lo es

Enunciado · Ningún sistema escribe directamente en la base de datos de otro dominio.

Razón · El maestro duplicado bloquea la vista única de cliente.

Implicación · Capa de servicios antes de cada integración.

Trade-off · Más costo inicial a cambio de poder reemplazar sistemas sin efecto dominó.

Verificación · Revisión de arquitectura previa a la aprobación del diseño.

PRUEBA DEL DESACUERDO

¿Alguien razonable podría oponerse?

PRUEBA DE LA CONSECUENCIA

¿Alguien hará algo distinto?

PRUEBA DEL COSTO

¿A qué se renuncia?

Cinco principios que nadie puede incumplir son cinco frases. Cinco que obligan a alguien a cambiar de conducta son una arquitectura.

La estructura viene de la fase preliminar de TOGAF —enunciado, razón, implicaciones y trade-off aceptado—; el curso le añade la verificación, porque un principio que nadie puede auditar no gobierna nada.

EL HACER · TALLER EN SALAS — 25 MINUTOS

Su unidad de análisis y su mapa de nivel 1

1	**Declaren la unidad de análisis en una frase: qué incluye y qué excluye**	4 min
2	**Registren dos evidencias con fuente y una contraevidencia, y decidan el cuadrante**	6 min
3	**Escriban entre cinco y nueve capacidades de nivel 1 en la rejilla F-06**	7 min
4	**Marquen con estrella las dos críticas y valoren el soporte, con una frase de sustento**	5 min
5	**Escriban la capacidad crítica con soporte más débil: su primera hipótesis de brecha**	3 min

Reglas de la sala

Todo se escribe en la hoja del grupo: lo que no queda escrito no ocurrió

El relator no puede ser el mismo de la S0

Evidencia primero, cuadrante después

Antes de cerrar: tapen el nombre de la organización y relean el mapa

Formatos F-05 y F-06. El docente entra a cada sala, lee la hoja en silencio y hace una sola pregunta.

Si eligieron el cuadrante en el primer minuto, la pregunta será: ¿qué tendrían que encontrar para cambiar de opinión?

PARA TENER AL LADO DURANTE EL TALLER

Cómo se llena mal y cómo bien

En la hoja	Así no	Así sí
Unidad de análisis	«Analizaremos Banco Colombia Digital, una de las entidades más grandes del país.»	«La banca personal en Colombia, incluyendo originación y servicio, excluyendo tesorería y la filial.»
Evidencia	«La organización tiene problemas de integración.»	«Memoria anual 2025, p. 34: el maestro de clientes es distinto por regional.»
Capacidad	«Gestión de clientes en Salesforce», «Dirección de Tecnología».	«Gestión de la relación con el cliente»: sustantivo, sin área ni sistema adentro.
Brecha	«Falta gobierno de datos.»	«Gestión del cliente no consolida vista única, y eso bloquea la venta cruzada declarada para 2027.»

Antes de cerrar la sala: tapen el nombre de la organización y relean el mapa. Si deja de tener sentido, escribieron procesos internos, no capacidades.

Esta diapositiva se queda en pantalla mientras trabajan. Tapen el nombre de la organización y relean el mapa. · Si sigue sirviendo para cualquier competidor, está bien. · Si deja de tener sentido, escribieron procesos.

PUESTA EN COMÚN

Tres grupos muestran; dos correcciones para todos

1. **Tres grupos, dos minutos cada uno**
   Leen su unidad de análisis y su capacidad crítica con soporte más débil

2. **Una sola pregunta por grupo**
   ¿Y eso a qué objetivo estratégico le está costando?

3. **El cierre**
   Esa pregunta es, textualmente, el criterio de brechas de la rúbrica

El promedio de madurez

Reportar «3,0» y seguir. Una organización con niveles 4, 4, 1, 4, 4, 1 no es nivel 3: es una organización con arquitectura documentada y sin gobierno. Ese es el hallazgo.

El principio con el que nadie discute

«Seremos ágiles.» El síntoma para reconocerlo solos es que no pueden nombrar un proyecto que ese principio habría detenido.

Se eligen tres grupos con cuadrantes distintos, no los tres mejores.

CIERRE · QUÉ SIGUE

Lo que se llevan hoy y lo que falta

Lo que ya tienen, salido del taller

La unidad de análisis declarada y el cuadrante sustentado: el F-05

El mapa de capacidades de nivel 1 con su soporte valorado: el F-06

La primera hipótesis de brecha, con fuente y con dueño

Es el borrador de las tres primeras secciones del informe, y la mitad que no se copia de internet

Lo que falta, fuera de clase

Completar el F-12 con los seis interrogantes de Zachman

La madurez F-07 con evidencia por dimensión, y tres fichas de brecha F-08

Los cinco principios con el F-09, pasados por las tres pruebas

Antes de subir: la lista de verificación F-11, ítem por ítem

Ticket de salida · una línea en el chat

«Nuestra unidad de análisis es ___ y nuestra primera hipótesis de brecha es ___.»

Todo queda en el repositorio de la sesión: https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S1_Marcos_y_Capacidades-repositorio

Y el error que no es de estilo: usar IA generativa para fabricar evidencias o referencias es falta académica. Usarla como copiloto está permitido y declarado; inventar una fuente, no.

REFERENCIAS

Fuentes de la sesión

Lankhorst, M. (2017). Enterprise architecture at work: Modelling, communication and analysis (4.ª ed.). Springer.

Luftman, J. (2000). Assessing business-IT alignment maturity. Communications of the Association for Information Systems, 4(14), 1–51.

Ross, J. W., Weill, P., & Robertson, D. C. (2006). Enterprise architecture as strategy: Creating a foundation for business execution. Harvard Business Review Press.

The Open Group. (2022). TOGAF® Standard, Version 10. https://www.opengroup.org/togaf

The Open Group. (2022). ArchiMate® 3.2 Specification. https://www.opengroup.org/archimate-forum

Zachman, J. A. (2016). The Zachman Framework™ for Enterprise Architecture: The official concise definition. Zachman International.